Sistem Informasi Geografis

Tugas Praktikum 4

Disusun Oleh :

M. Gymnastiar Syahputra (123140135)

Dosen Pengampu :

Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.TI

Alya Khairunnisa Rizkita, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Tugas 4

Link Github : https://github.com/gymnastiarsyahputra/Tugas-SIG_123140135.git

Deskripsi Tugas :

Lakukan analisis spasial menggunakan data dari praktikum sebelumnya. Gunakan fungsi pengukuran dan relasi topologi untuk menjawab pertanyaan analitis

Ketentuan Tugas:

- Buat minimal 5 query spasial menggunakan fungsi berbeda
- Wajib: ST_Distance, ST_Intersects, ST_Contains/ST_Within
- Implementasikan K-NN untuk mencari fasilitas terdekat
- Buat query agregasi dengan GROUP BYdan fungsis pasial
- Sertakan screenshot hasil dan interpretas

Langkah-langkah :

1. **Query Pengukuran (ST_Distance) Jarak Antara Kelompok Tani dan Kios Pupuk**
   Menghitung jarak lurus (dalam meter) antara sebuah kelompok tani dengan kios pupuk tertentu untuk evaluasi logistik pertanian.

Query | Query History

```sql
SELECT
    kt.nama_kelompok,
    kp.nama_kios,
    ROUND(ST_Distance(
        kt.geom::geography,
        kp.geom::geography
    )::numeric, 2) AS jarak_meter
FROM pertanian.kelompok_tani kt, pertanian.kios_pupuk kp
WHERE kt.nama_kelompok = 'Poktan Maju Bersama'
AND kp.nama_kios = 'Kios Tani Makmur';
```

Query ini akan mengembalikan angka pasti jarak antara lokasi "Poktan Maju Bersama" dan "Kios Tani Makmur". Kita mengonversi geometri (koordinat CRS) ke tipe data ::geography agar hasil ukurannya akurat dan langsung dikembalikan dalam satuan meter, bukan derajat.

Hasilnya :

	nama_kelompok character varying (100)	nama_kios character varying (100)	jarak_meter numeric
1	Poktan Maju Bersama	Kios Tani Makmur	2478.01

2. **Query Relasi (ST_Intersects) Rute Transportasi di Sebuah Kecamatan**

Mencari tahu rute transportasi apa saja yang melintasi kecamatan Rajabasa.

Query Query History

```sql
SELECT
    r.nama_rute,
    r.jenis
FROM transportasi.rute r
JOIN transportasi.wilayah w ON ST_Intersects(r.geom, w.geom)
WHERE w.nama = 'Rajabasa';
```

Hasil dari query ini adalah daftar nama rute angkutan/BRT yang melintasi kawasan Rajabasa. Fungsi ST_Intersects akan mengevaluasi kondisi sebagai TRUE dan memunculkan rute tersebut asalkan ada setidaknya satu titik dari garis rute (LineString) yang tumpang tindih atau menyentuh poligon wilayah Rajabasa.

Hasilnya:

	nama_rute character varying (100)	jenis character varying (50)
1	Kemiling - Sukarame	bus
2	Rajabasa - Tanjung Kara...	brt
3	Unila - Teluk Betung	bus

3. **Query Relasi (ST_Within)Titik Kecelakaan di Dalam Suatu Wilayah**

Mengidentifikasi semua insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi murni di dalam batas administratif Tanjung Karang Pusat.

Query Query History

```sql
SELECT
    k.tanggal,
    k.jenis_kecelakaan,
    k.penyebab
FROM transportasi.kecelakaan k
JOIN transportasi.wilayah w ON ST_Within(k.geom, w.geom)
WHERE w.nama = 'Tanjung Karang Pusat';
```

Query ini akan menampilkan riwayat kecelakaan spesifik di Tanjung Karang Pusat. Penggunaan ST_Within(A, B) memastikan bahwa titik geometri kecelakaan (A) secara keseluruhan harus berada di dalam geometri poligon wilayah (B).

Hasilnya:

	tanggal date	jenis_kecelakaan character varying (50)	penyebab text
1	2024-06-15	sedang	Lampu merah dilanggar
2	2024-01-20	ringan	Motor tergelincir
3	2024-06-02	ringan	Tidak fokus
4	2024-04-01	sedang	Tabrakan di persimpang...
5	2024-07-05	ringan	Parkir sembarangan
6	2024-03-20	fatal	Kecepatan tinggi
7	2024-01-15	sedang	Tabrakan beruntun

4. **Query K-NN (<->) Mencari Fasilitas Terdekat dari Suatu Titik**

Mencari 3 halte terdekat dari lokasi "Parkir Mall Kartini" beserta jaraknya.

Query | Query History

```
SELECT
    h.nama as halte_terdekat,
    h.jenis,
    ROUND(ST_Distance(h.geom::geography, p.geom::geography)::numeric, 2) as jarak_meter
FROM transportasi.halte h, transportasi.parkir p
WHERE p.nama = 'Parkir Mall Kartini'
ORDER BY h.geom <-> p.geom
LIMIT 3;
```

Query ini mengembalikan 3 baris halte yang posisinya paling dekat dengan Mall Kartini. Operator <-> adalah K-Nearest Neighbor (K-NN) operator yang digunakan pada bagian ORDER BY. Operator ini dioptimasi khusus untuk spatial index (seperti GIST yang ada di databasemu) sehingga proses pencarian lokasi terdekat berjalan jauh lebih efisien dan cepat dibandingkan mengukur jarak satu per satu secara manual.

Hasilnya:

	halte_terdekat character varying (100)	jenis character varying (50)	jarak_meter numeric
1	Halte Simpur Center	brt	384.75
2	Halte Enggal	brt	395.95
3	Halte Bambu Kuning	angkot	545.56

5. **Query Agregasi Spasial: Kepadatan Halte per Kecamatan (GROUP BY + ST_Contains + ST_Area)**

   Menghitung total halte transportasi yang ada di masing-masing kecamatan beserta luas wilayahnya.

```
Query   Query History
SELECT
    w.nama as kecamatan,
    COUNT(h.id) as jumlah_halte,
    ROUND((ST_Area(w.geom::geography) / 1000000)::numeric, 2) as luas_km2
FROM transportasi.wilayah w
LEFT JOIN transportasi.halte h ON ST_Contains(w.geom, h.geom)
GROUP BY w.id, w.nama, w.geom
ORDER BY jumlah_halte DESC;
```

   Outputnya adalah tabel rekapitulasi yang mengelompokkan jumlah halte berdasarkan kecamatannya. Kita menggunakan LEFT JOIN digabung dengan relasi topologi ST_Contains agar kecamatan yang tidak memiliki halte tetap muncul (dengan nilai 0). Fungsi agregasi COUNT() digabungkan dengan GROUP BY untuk menghitung total titik halte, sementara ST_Area() mengkalkulasi luas poligon wilayah dalam kilometer persegi (km^2).

   Hasilnya:

	kecamatan character varying (100)	jumlah_halte bigint	luas_km2 numeric
1	Tanjung Karang Pusat	6	7.35
2	Rajabasa	4	11.03
3	Teluk Betung Selatan	3	7.35
4	Way Halim	2	11.03
5	Sukarame	2	19.61
6	Tanjung Karang Barat	2	9.80
7	Kedaton	2	7.35
8	Panjang	1	11.03

6. **Analisis Cakupan Layanan dengan ST_DWithin (Analisis Potensi)**

   Mengevaluasi apakah lahan pertanian warga sudah tercover dengan baik oleh kios pupuk berdasarkan radius layanan resminya.

```
Query   Query History
SELECT
    kp.nama_kios,
    kp.radius_layanan_km,
    COUNT(l.id) as jumlah_lahan_terlayani,
    SUM(l.luas_hektar) as total_luas_terlayani_ha
FROM pertanian.kios_pupuk kp
LEFT JOIN pertanian.lahan l
    ON ST_DWithin(kp.geom::geography, l.geom::geography, kp.radius_layanan_km * 1000)
GROUP BY kp.nama_kios, kp.radius_layanan_km
ORDER BY total_luas_terlayani_ha DESC;
```

Melalui penggunaan fungsi ST_DWithin, analisis ini tidak sekadar mengukur jarak statis, melainkan mengevaluasi efisiensi distribusi logistik pertanian berdasarkan radius layanan resmi setiap kios. Hasil *query* menunjukkan total luasan lahan (dalam hektar) yang berhasil terjangkau oleh masing-masing kios pupuk. Kios dengan total luasan lahan terlayani tertinggi memiliki peran krusial dalam rantai pasok daerah, sehingga data ini dapat direkomendasikan kepada dinas terkait untuk memprioritaskan alokasi kuota pupuk subsidi pada titik-titik tersebut guna mencegah kelangkaan.

Hasilnya:

	nama_kios character varying (100)	radius_layanan_km numeric (5,2)	jumlah_lahan_terlayani bigint	total_luas_terlayani_ha numeric
1	Kios Mitra Petani	10.00	15	38.50
2	Kios Mandiri Tani	8.00	13	33.50
3	Kios Tani Makmur	8.00	13	32.50
4	Kios Sejahtera	7.00	12	30.50
5	Kios Subur Jaya	6.00	9	24.30
6	Kios Lestari	6.00	8	20.80
7	Kios Berkah Tani	5.00	8	20.00
8	Kios Harapan Tani	5.00	5	12.00

7. **Pemetaan Skor Risiko Spasial (Spatial Risk Scoring)**

Membuat sistem pembobotan risiko (seperti mengkalkulasi tingkat ancaman/kerugian). Kecelakaan fatal diberi bobot lebih tinggi daripada kecelakaan ringan.

Query | Query History

```sql
SELECT
    w.nama as kecamatan,
    COUNT(k.id) as frekuensi_kecelakaan,
    SUM(CASE
        WHEN k.jenis_kecelakaan = 'fatal' THEN 5
        WHEN k.jenis_kecelakaan = 'berat' THEN 3
        WHEN k.jenis_kecelakaan = 'sedang' THEN 2
        ELSE 1
    END) as skor_risiko_spasial
FROM transportasi.wilayah w
LEFT JOIN transportasi.kecelakaan k ON ST_Contains(w.geom, k.geom)
GROUP BY w.nama
ORDER BY skor_risiko_spasial DESC;
```

Query ini menggunakan relasi topologi ST_Contains yang dikombinasikan dengan kalkulasi pembobotan (conditional weighting) tingkat keparahan kecelakaan. Wilayah administratif tidak hanya dievaluasi dari frekuensi kejadian, tetapi juga dari tingkat ancamannya (skor risiko). Pendekatan kuantitatif spasial ini memberikan parameter yang jauh lebih representatif daripada sekadar menghitung jumlah insiden. Parameter pembobotan ini juga sangat ideal untuk dijadikan feature engineering dasar apabila ke depannya dataset spasial ini akan diolah lebih lanjut menggunakan algoritma pemodelan prediktif atau dilatih ke dalam arsitektur jaringan saraf tiruan (neural network) untuk memprakirakan titik rawan baru.

Hasilnya:

	kecamatan character varying (100)	frekuensi_kecelakaan bigint	skor_risiko_spasial bigint
1	Tanjung Karang Pusat	7	14
2	Teluk Betung Selatan	2	7
3	Tanjung Karang Barat	2	5
4	Kedaton	2	4
5	Rajabasa	2	3
6	Panjang	1	3
7	Way Halim	2	3
8	Sukarame	1	1

8. **Menggunakan Model DE-9IM (ST_Relate)**

Mencari dua wilayah yang batasnya saling bersentuhan, tetapi area dalamnya tidak tumpang tindih

Query | Query History

```
SELECT
    a.nama as kecamatan_utama,
    b.nama as kecamatan_tetangga
FROM transportasi.wilayah a, transportasi.wilayah b
WHERE a.id < b.id
AND ST_Relate(a.geom, b.geom, 'F***T****');
```

Untuk mendeteksi kecamatan yang berbatasan langsung secara akurat, *query* ini memanfaatkan fungsi ST_Relate yang mengevaluasi relasi topologi berdasarkan model matematika *Dimensionally Extended 9-Intersection Model* (DE-9IM). Penggunaan parameter matriks 'F***T****' merepresentasikan kondisi di mana area interior tidak saling tumpang tindih (*False*), namun garis batas eksteriornya saling bersentuhan

(*True*). Pendekatan level rendah (*low-level*) ini memastikan ketepatan absolut dalam pemetaan batas administratif topologi ketimbang menggunakan fungsi relasi standar.

Hasilnya:

	kecamatan_utama character varying (100)	kecamatan_tetangga character varying (100)
1	Tanjung Karang Pusat	Tanjung Karang Barat
2	Tanjung Karang Pusat	Teluk Betung Selatan
3	Tanjung Karang Pusat	Kedaton
4	Tanjung Karang Pusat	Way Halim
5	Rajabasa	Kedaton
6	Sukarame	Way Halim

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PostGIS memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengolah data spasial dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat dianalisis. Penggunaan fungsi pengukuran spasial seperti ST_Distance dan ST_Area memungkinkan perhitungan jarak dan luas secara akurat di permukaan bumi. Selain itu, penggunaan fungsi hubungan topologi seperti ST_Intersects, ST_Contains, dan ST_Within sangat membantu dalam mengetahui hubungan antar objek di ruang, misalnya untuk menganalisis infrastruktur yang berada di dalam suatu wilayah administrasi tertentu.

Praktikum ini juga menunjukkan bahwa pencarian titik terdekat dapat dilakukan dengan lebih efisien menggunakan operator Nearest Neighbor (K-NN) <-> yang didukung oleh spatial index. Secara keseluruhan, penggabungan perintah SQL biasa seperti agregasi GROUP BY dengan fungsi geospasial dapat membantu mengubah data geometri mentah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, misalnya dalam perencanaan tata ruang, evaluasi logistik, dan pengelolaan risiko wilayah.